

Clase Artículo

```
public class Artículo {  
    private String nombre;  
    private double precio;  
    private int stock;  
    private int reservado;  
    public Artículo(String nombre,  
        double precio,  
        int stock) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.precio = precio;  
        this.stock = stock;  
        this.reservado = 0;  
    }  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
    public double getPrecio() {  
        return precio;  
    }  
    public int getStock() {  
        return stock;  
    }  
    public int getReservado() {  
        return reservado;  
    }  
    // Reservar stock  
    public boolean reservar(int cantidad) {  
        int disponible = stock - reservado;
```

```

        if (cantidad <= disponible) {
            reservado += cantidad;
            return true;
        }
        return false;
    }

    // Cancelar reserva
    public boolean desreservar(int cantidad) {
        if (cantidad <= reservado) {
            reservado -= cantidad;
            return true;
        }
        return false;
    }

    // Reducir stock al pagar
    public void vender(int cantidad) {
        if (cantidad <= reservado) {
            stock -= cantidad;
            reservado -= cantidad;
        }
    }

    @Override
    public String toString() {
        return nombre
            + " | Precio: " + precio
            + " | Stock: " + stock
            + " | Reservado: " + reservado;
    }
}

```

Clase StockList

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class StockList {
    private Map<String, Artículo> listaStock;
    public StockList() {
        listaStock = new HashMap<>();
    }
    public void addStock(Artículo artículo) {
        listaStock.put(artículo.getNombre(), artículo);
    }
    public Artículo get(String key) {
        return listaStock.get(key);
    }
    public Map<String, Artículo> getItems() {
        return listaStock;
    }
    @Override
    public String toString() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("\nLISTA DE STOCK\n");
        for (Artículo artículo : listaStock.values()) {
            sb.append(artículo).append("\n");
        }
        return sb.toString();
    }
}
```

Clase Cesta

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Cesta {
    private String nombre;
    private Map<Articulo, Integer> lista;
    public Cesta(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        lista = new HashMap<>();
    }
    // Reservar artículos
    public int addToBasket(Articulo articulo,
        int cantidad) {
        if (articulo != null
            && articulo.reservar(cantidad)) {
            lista.put(articulo,
                lista.getOrDefault(articulo, 0)
                    + cantidad);
            return cantidad;
        }
        return 0;
    }
    // Desreservar artículos
    public int removeFromBasket(Articulo articulo,
        int cantidad) {
        Integer enCesta = lista.get(articulo);
        if (articulo != null
            && enCesta != null
            && cantidad <= enCesta) {
```

```

        articulo.desreservar(cantidad);
        if (enCesta == cantidad) {
            lista.remove(articulo);
        } else {
            lista.put(articulo,
                enCesta - cantidad);
        }
        return cantidad;
    }
    return 0;
}

// Pago
public void checkout() {
    for (Map.Entry<Articulo, Integer> item :
        lista.entrySet()) {
        item.getKey().vender(item.getValue());
    }
    lista.clear();
}

@Override
public String toString() {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("\nCESTA: ").append(nombre)
        .append("\n");
    double total = 0;
    for (Map.Entry<Articulo, Integer> item :
        lista.entrySet()) {
        sb.append(item.getKey().getNombre())
            .append(" x ")

```

```

        .append(item.getValue())
        .append("\n");
    total += item.getKey().getPrecio()
        * item.getValue();
    }
    sb.append("TOTAL: ").append(total);
    return sb.toString();
}
}

```

Clase Main

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        StockList stockList = new StockList();

        // Crear artículos

        Artículo pan =
            new Artículo("Pan", 1.20, 10);

        Artículo leche =
            new Artículo("Leche", 1.50, 5);

        Artículo gafas =
            new Artículo("Gafas de sol",
                25.00, 2);

        stockList.addStock(pan);
        stockList.addStock(leche);
        stockList.addStock(gafas);

        // Crear cestas

        Cesta cesta1 = new Cesta("Cliente 1");
        Cesta cesta2 = new Cesta("Cliente 2");

        // Reservar artículos

        cesta1.addToBasket(pan, 2);
    }
}

```

```
cesta1.addToBasket(leche, 1);
cesta1.addToBasket(gafas, 2);
// Intento inválido
cesta2.addToBasket(gafas, 1);
// Desreservar correctamente
cesta1.removeFromBasket(pan, 1);
// Intento inválido de desreserva
cesta1.removeFromBasket(leche, 3);
// Mostrar stock y cestas
System.out.println(stockList);
System.out.println(cesta1);
System.out.println(cesta2);
// Pagar cesta
cesta1.checkout();
// Mostrar después del pago
System.out.println("\nDESPUÉS DEL PAGO");
System.out.println(stockList);
System.out.println(cesta1);
System.out.println(cesta2);
}
}
```